

複素ベクトルの内積 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/complex-inner-products/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 共役内積

$x = (1, 2j)^T, y = (2j, 1)^T$ の内積、長さ、直交性を求めよ。

問題 2 Cauchy-Schwarz

複素内積について $|x^*y| \leq \|x\| \|y\|$ と等号条件を証明せよ。

問題 3 複素Gram-Schmidt

$u_1 = (1, -j), u_2 = (0, 1)$ を正規直交化せよ。

問題 4 射影行列

$q = (1, -j)/\sqrt{2}$ への射影行列と、 $b = (1, 0)$ の射影を求めよ。

問題 5 複素最小二乗

$a = (1, j, 1)^T, b = (0, 1, 1)^T$ に対し $\min_{c \in \mathbb{C}} \|ac - b\|^2$ を解け。

問題 6 最大値フェーザの電力

最大値フェーザ $V = 2, I = 1 - j$ の平均有効電力を求め、実効値規約との違いを述べよ。